



Praktikrapport

Foråret 2026

Vejleder: Jan-Erik Engel
Klasse: ATEK-LYG-E24C
Navn: Min Xuan

Rapporten omfatter 23.867 tegn inkl. mellemrum, svarende til ca. 10 sider.

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 1 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Indledning	3
1.1. Beskrivelse af virksomheden.....	3
1.2. Læringsmål og forventninger.....	3
2. Beskrivelse af arbejdsopgaver	4
3. Anvendelse af teori og metode fra uddannelsen	4
3.1. CO-RO “One Plant Project”: Commissioning og I/O-test.....	4
3.1.1. Beskrivelse.....	4
3.1.2. Analyse.....	5
3.1.3. Case: Systematisk fejlfinding af flowmåler	6
3.1.4. Refleksion	7
3.2. Øllingegaard Mejeri: Opgradering af pasteuriseringsanlæg.....	8
3.2.1. Beskrivelse.....	8
3.2.2. Analyse.....	9
3.2.3. Refleksion	9
3.3. Eventblok.....	10
3.3.1. Beskrivelse.....	10
3.3.2. Analyse.....	10
3.3.3. Refleksion	12
3.4. Automatiseret kodegenerering til PAU-projekt for Arla Foods	12
3.4.1. Beskrivelse.....	12
3.4.2. Analyse.....	13
3.4.3. Refleksion	14
3.5. Overvågning af energiforbrug (grundlag for afgangsprøve)	15
4. Afrunding og personlig udvikling	15
5. Perspektivering	16
6. Bilag.....	17
Bilag A - Praktikkontrakt	17
Bilag B – Logbog.....	17

1. Indledning

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med mit praktikophold på automationsteknologuddannelsen ved EK. Praktikopholdet blev gennemført hos Au2mate i Hillerød i foråret 2026.

Formålet med rapporten er både at beskrive mine arbejdsopgaver og at analysere, hvordan teori og metoder fra uddannelsen anvendes i praksis. Rapporten indeholder desuden refleksion over min faglige og personlige udvikling samt en vurdering af de udviklede løsningers værdi i praksis. Rapporten tager udgangspunkt i konkrete projekter inden for commissioning, systemintegration, softwarearkitektur og procesautomatisering.

1.1. Beskrivelse af virksomheden

Au2mate, der blev etableret i 2001, er en international virksomhed med hovedkontor i Silkeborg. Au2mate leverer projekter, komplette automationsløsninger og industriel IT til procesindustrien med en særlig stærk profil inden for Food & Beverage, især mejerier. En af de største og mest langvarige kunder er således Arla Foods.

Au2mate er i dag majoritetsejet af FOSS, der er globalt førende inden for analyseinstrumenter til fødevarereproduktion. Au2mate samarbejder tæt med FOSS på flere områder. Realtidsdata fra FOSS' inline-analyseudstyr kan således integreres direkte i Au2mates processtyring. Min praktik foregik på Au2mates afdeling i Hillerød, der ligger i samme bygning som FOSS' hovedkontor, og som primært betjener kunder på Sjælland.

Au2mates organisation er flad og fleksibel med tæt samarbejde på tværs af afdelinger og lande. Under praktikopholdet fik jeg blandt andet faglig sparring fra ingeniører fra hovedkontoret i Silkeborg, og jeg talte flere gange med Au2mates administrerende direktør.

1.2. Læringsmål og forventninger

Praktikkontrakten og dens læringsmål er vedlagt som bilag. Derudover havde jeg selv følgende forventninger til praktikopholdet:

- at afprøve mine kompetencer i et professionelt automationsmiljø
- at udvikle mine færdigheder inden for fejlfinding, analyse, test og udviklingsopgaver
- at styrke mine kompetencer i PLC-programmering

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 3 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

- at få en bedre forståelse af Au2mates rolle i automationsprojekter, og hvordan rollen som systemintegrator er forskellig fra rollen som teknologileverandør på den ene side og rollen som kunde på den anden side
- at finde et relevant emne til mit afgangsprøje

På det personlige plan forventede jeg at blive bekræftet i, at en karriere som automationsteknolog var det rette valg for mig. Fra mit tidligere arbejde havde jeg erfaring med kundekontakt, og jeg var derfor nysgerrig på, hvordan automationsteknologerne hos Au2mate samarbejder med kunderne i praksis.

2. Beskrivelse af arbejdsopgaver

Som praktikant indgik jeg i projektarbejde sammen med erfarne kolleger på de ovenfor nævnte områder. Jeg deltog både i kundeprojekter og interne udviklingsopgaver.

De vigtigste projekter i praktikperioden var:

- CO-RO “One Plant Project”: Commissioning og I/O-test af et nyt produktionsanlæg
- Øllingegaard Mejeri: Opgradering af pasteuriseringsanlæg
- Event-håndtering: Analyse af Au2mates event-arkitektur samt selvstændig udvikling, implementering og test af en funktionsblok til simulering af event-forløb, opbygget efter Au2mates standarder
- Automatiseret kodegenerering: Anvendelse af VBA-makroer i TIA-portal til generering af PID-relaterede filer samt oprettelse af SCADA-tags i SQL. Koden blev anvendt til et Process Automation Upgrade (PAU)-projekt for Arla Foods i Esbjerg
- Overvågning af energiforbrug: Forberedende arbejde på en løsning til struktureret energimåling, som grundlag for mit afgangsprøje.

Hvert af disse projekter blev en lejlighed til at anvende teori og metoder fra uddannelsen i praksis.

3. Anvendelse af teori og metode fra uddannelsen

3.1. CO-RO “One Plant Project”: Commissioning og I/O-test

3.1.1. Beskrivelse

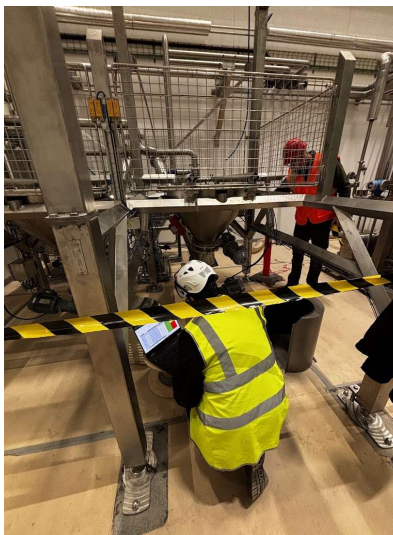
CO-RO er en global producent af frugtbaserede drikkevarer og isprodukter såsom Sunquick, Suntop, Suncola og Sun Lolly. CO-RO har besluttet at bygge en ny fabrik med projektnavnet “One

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 4 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

Plant Project", der skal være i drift de næste 50 år. "One Plant Project" skal have en højere grad af automation end CO-RO anvender i dag. Au2mate bidrager med software, herunder PLC-, SCADA-, og MES. Medarbejdere fra Au2mate arbejder sammen med CO-RO på at installere softwaren på det nye produktionsanlæg.

Da jeg trådte ind i projektet i januar 2026, var det nået til commissioning-fasen. Formålet med commissioning er at verificere, at installation, instrumentering og automationssystem fungerer korrekt, inden anlægget tages i drift.

En central del af arbejdet var I/O-test, hvor signaler fra sensorer og aktuatorer blev verificeret i forhold til PLC-programmet og dokumentationen. Arbejdet foregik i tæt samarbejde med ingeniører og teknikere på site, hvor signaler blev testet direkte på anlægget og sammenholdt med dokumentationen.



Figur 1 CO-RO Onsite commissioning, Frederikssund, februar 2026

3.1.2. Analyse

Testene var inddelt i forskellige faser, sådan som jeg også havde lært på EK. Først blev der gennemført en Factory Acceptance Test (FAT), hvor systemets funktioner testes i et kontrolleret miljø inden installation. Efter installation på site gennemførtes en Site Acceptance Test (SAT), hvor systemet verificeres i det fysiske anlæg.

Commissioning i et procesanlæg er ofte kompleks, da mange forskellige systemer og komponenter skal fungere korrekt samtidig. Selv mindre uoverensstemmelser mellem dokumentation, installation

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 5 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

og software kan føre til fejl under idriftsættelsen. Arbejdet med I/O-test viste tydeligt, hvor vigtigt det er at reagere systematisk, hvergang testen viser, at en signalfunktion ikke fungerer efter hensigten. I flere tilfælde var der forskelle mellem den oprindelige dokumentation og den faktiske installation på anlægget, hvilket krævede fejlfinding og opdatering af signalinformation. Det blev også tydeligt, at commissioning ikke kun handler om at teste enkelte signaler, men om at sikre, at hele systemet fungerer korrekt som en integreret helhed.

3.1.3. Case: Systematisk fejlfinding af flowmåler

I praksis kan visse fejl være tidskrævende at identificere. Et eksempel var en fejl på en flowmåler, hvor fejlfindingen tog omkring 1,5 dag. Enheden kunne ikke findes på Profinet-netværket og fremstod som "Not reachable" i TIA Portal. Det var heller ikke muligt at tilgå enhedens webserver.

Fejlfindingen blev gennemført ved hjælp af en systematisk udelukkelsesmetode, hvor både softwarekonfiguration, kabling og netværksstruktur blev undersøgt trin for trin.

Software og konfiguration

Jeg startede med at verificere hardware-konfigurationen i TIA Portal for at sikre, at PROFINET-navnet og IP-adressen var korrekte. En "Ping"-test gav intet svar (timeout), hvilket indikerede et problem på enten det fysiske lag eller datalink-laget.

Kabling og fysisk forbindelse

For at udelukke defekte kabler eller elektromagnetisk støj (EMI), udskiftede jeg de eksisterende skærmede netværkskabler og kontrollerede RJ45-stikkene. På trods af kabelskiftet var der stadig intet "Link"-signal på switchen.

Netværksisolering

Jeg forsøgte derefter at ændre forbindelsesmetoden ved at flytte flowmåleren til en anden port i switchen for at udelukke fejl i switchen eller eventuelle VLAN-konfigurationsfejl. Dette løste dog ikke problemet.

Punkt-til-punkt-test

Som det afgørende skridt i fejlfindingen valgte jeg at koble flowmåleren direkte til min programmerings-PC med et kabel. Ved at omgå hele anlæggets netværksinfrastruktur kunne fejlen isoleres til enten forbindelsen eller selve enheden. Selv ved direkte forbindelse og manuel opsætning af statisk IP var der ingen respons fra enheden.

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 6 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

Efter de systematiske test af både software, kabler og netværksstruktur kunne det konkluderes, at fejlen hverken lå i kablingen eller i netværksopsætningen, men derimod skyldtes en hardwaredefekt i flowmålerens kommunikationsmodul. Fejlen blev dokumenteret i testrapporten, hvorefter udskiftningen af enheden skulle foretages af maskinbyggeren.



Figur 2 Flowmåler på CO-RO's produktionsanlæg

3.1.4. Refleksion

Forløbet gav mig et realistisk indblik i, hvordan automationsprojekter fungerer i praksis. I undervisningen arbejdes der ofte med mindre og mere overskuelige systemer, mens virkelige procesanlæg kan bestå af mange signaler og teknologier og flere faggrupper.

En vigtig læring fra projektet var forskellen mellem EK's lab og et stort produktionsanlæg. Selv når software og hardware fungerer korrekt i testmiljøet, kan integrationen skabe uforudsete problemer. Dette understreger betydningen af strukturerede testprocedurer som FAT og SAT.

En anden erfaring var, at automationsingeniører ikke kun arbejder med programmering af automationsløsninger, men også med fejlfinding, systemintegration og samarbejde med operatører og teknikere på anlægget.

Den sidste erfaring var selvfølgelig, at selv mindre ændringer i et anlæg kan have uforudsete konsekvenser for det samlede projekt.

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 7 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

3.2. Øllingegaard Mejeri: Opgradering af pasteuriseringsanlæg

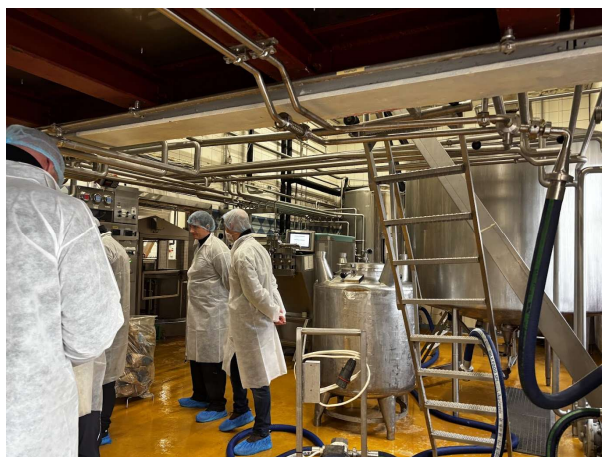
3.2.1. Beskrivelse

Det andet projekt foregik hos Øllingegaard Mejeri i Skævinge. Projektet bestod i opgradering og tilpasning af et eksisterende pasteuriseringsanlæg. Jeg startede med at deltage i et afklaringsmøde med kunden, maskinbyggeren og el-teamet om projektets tidsplan, tekniske grænseflader og videre eksekvering.



Figur 3 Øllingegaard Mejeris showroom, Skævinge, januar 2026

Under mødet blev det klart, at projektets scope skulle udvides med integration af en homogenisator. Denne ændring kom relativt sent i projektforsløbet. På dette tidspunkt var dele af installationen allerede under etablering, arbejdet på eltavlen var delvist udført og der var indkøbt en bestemt model af frekvensomformer.

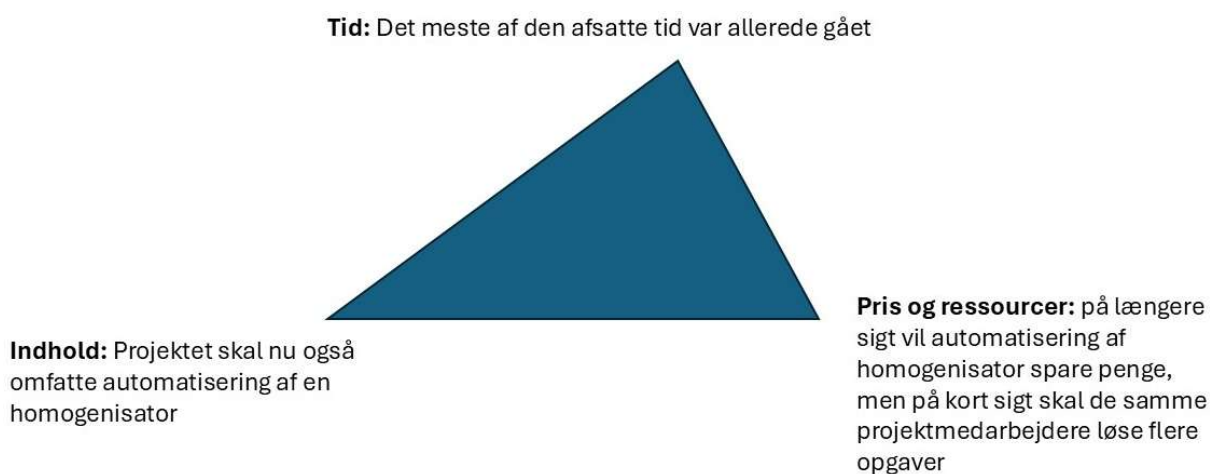


Figur 4 Øllingegaard Mejeri sitebesøg, Skævinge, januar 2026

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 8 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

3.2.2. Analyse

Projektet viser, hvordan ændringer i scope hurtigt kan påvirke flere dele af et automationsprojekt. Dette kan forklares med projekttrekanten, hvor tid, ressourcer og scope hænger tæt sammen. Når scopet udvides, vil det typisk påvirke enten tidsplanen, ressourceforbruget eller kvaliteten. I automationsprojekter spiller software, hardware, dokumentation og test tæt sammen, så ændringer på eet område vil få betydning for hele projektet. Projektet illustrerede derfor, hvor vigtigt det er at håndtere ændringer systematisk og skabe overblik over deres samlede betydning.



Figur 5 Projekttrekanten

3.2.3. Refleksion

Projektet gav mig en bedre forståelse for, at projektledelse ikke kun handler om at følge en plan, men også om at håndtere ændringer undervejs. Jeg fik især en større forståelse for betydningen af tydeligt scope og evnen til at finde balance mellem planlægning og fleksibilitet. Deltagelsen i sitebesøget gav mig også mulighed for at opleve en samtale med kunden om et svært emne.

Jeg deltog desuden i on-site arbejde hos Øllingegaard Mejeri i forbindelse med commissioning- og afleveringsfasen. Her arbejdede jeg blandt andet med I/O-test samt fejlfinding på konkrete tekniske problemstillinger. Dette gav mig et realistisk indblik i den afsluttende fase af et automationsprojekt, hvor mange praktiske detaljer og uforudsete fejl kan opstå.

Jeg oplevede også, at pasteuriseringsanlæggets temperatur på et tidspunkt steg med for langsomt. Gennem systematisk fejlfinding blev det identificeret, at årsagen var en defekt ventil, som forhindrede korrekt dræning af vand fra dampgeneratoren. Dette medførte et for højt vandniveau, reduceret dampproduktion og ineffektiv varmeoverførsel. Dette lærte mig, at fejl i

automationssystemer ikke nødvendigvis skyldes software eller styring, men ofte har deres oprindelse i de fysiske procesforhold eller mekaniske komponenter.

3.3. Eventblok

3.3.1. Beskrivelse

Eventblok-projektet var et internt udviklingsprojekt, der på længere sigt skulle kunne bruges hos Au2mates kunder. Projektet omhandlede håndtering af proces-events i automationssystemer. Traditionelt har de fleste Au2mate-løsninger bygget på, at events blev håndteret direkte i SCADA-systemet, for eksempel ved brug af Wonderware/IAS. Denne tilgang kan medføre en høj grad af platformafhængighed. Hvis SCADA-systemet senere udskiftes, kan det kræve omfattende omprogrammering og tilpasning. Samtidig bliver integrationen i forhold til andre systemer mindre fleksibel.

Jeg blev derfor bedt om at undersøge en mere generisk arkitektur, hvor event-logikken i højere grad placeres i PLC-laget. Jeg startede med at sætte mig ind i Au2mates eksisterende event-arkitektur og de funktionsblokke, der anvendes til at generere, strukturere og videresende events i PLC-programmerne. Derefter overvejede jeg, hvordan en mere modulær og genanvendelig struktur kunne understøttes. Endelig udviklede og testede jeg selvstændigt en funktionsblok i TIA Portal til simulering af event-forløb.

Blokken blev programmeret i SCL og opbygget efter Au2mates standarder med fokus på en tydelig og ensartet grænseflade. Blokken kunne foretage en simpel, men kontrolleret simulation, hvor forskellige eventtyper blev genereret uden behov for et fysisk procesanlæg. Denne simulering blev først implementeret for én enkelt PPE-unit, hvor en sekvenslogik genererede events i et fast forløb: StartBatch → StartConsume → StopConsume → StopBatch.

Først når det var konstateret, at simuleringen fungerede stabilt for denne enkelte PPE-unit, blev simuleringen udvidet til flere units. Efter afprøvning videreudviklede jeg løsningen ved at opdele programstrukturen i to niveauer. Et Upper Level styrede den overordnede sekvens og sendte kommandoer til de enkelte units, mens et Unit Level håndterede genereringen af de enkelte events.

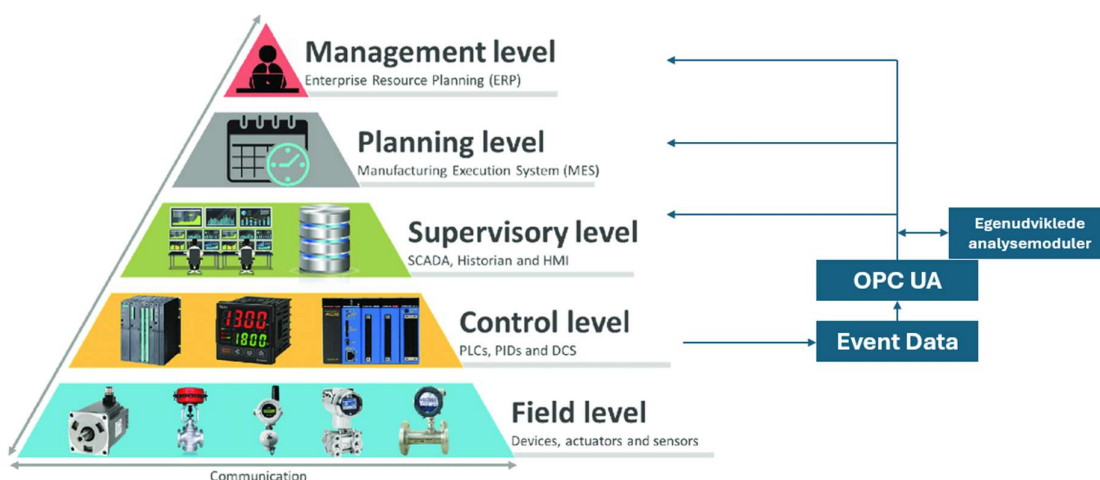
3.3.2. Analyse

Eventhåndtering spiller en central rolle i moderne procesautomatisering, fordi events danner grundlag for blandt andet sporbarhed, batch-rapportering, alarmhåndtering og datadrevet

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 10 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

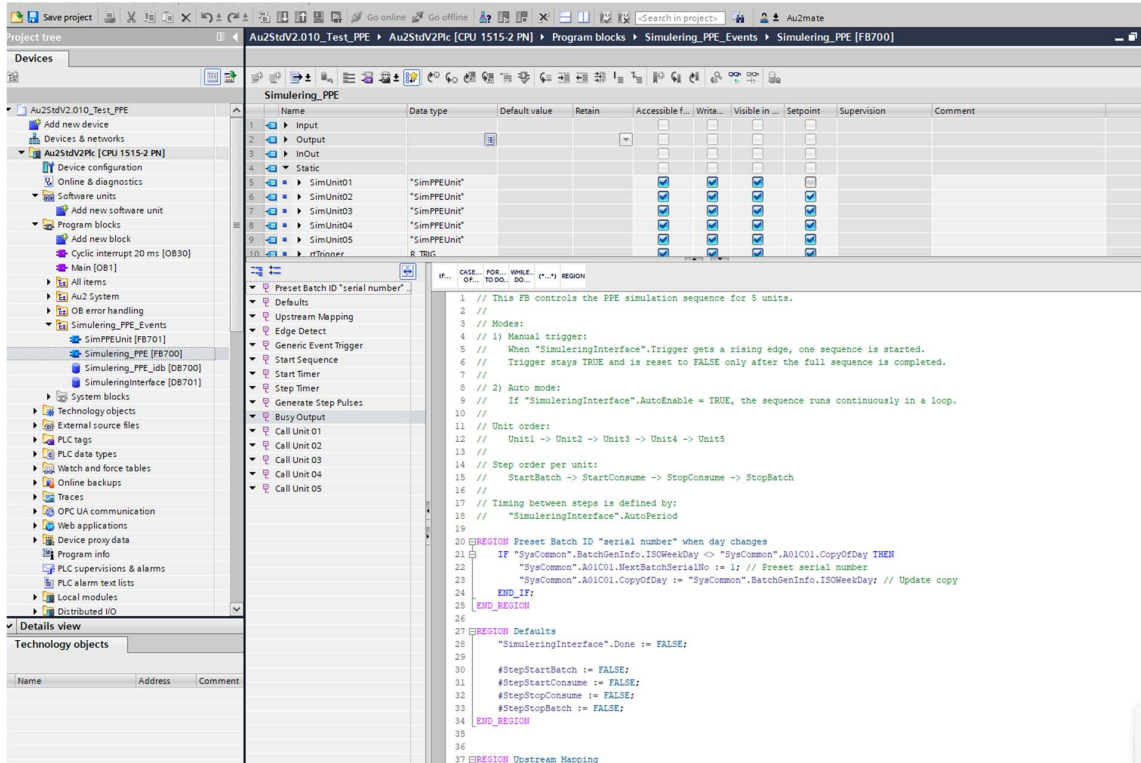
optimering. Events fungerer samtidig som et vigtigt bindeled mellem automationslaget, herunder PLC og SCADA, og de overliggende IT-systemer såsom MES og ERP. I mit forslag til ny løsning implementeres event-logikken i stedet i PLC-laget. Events genereres tættere på processen og kan kobles direkte til udstyrstilstande, batchskift eller materialeforbrug, eksempelvis i relation til ISA-88-strukturen. Events lagres herefter i en struktureret kø i PLC, hvorfra de kan tilgås af eksterne systemer som SCADA eller MES via standardiserede protokoller, primært OPC UA.

Udvidelsen fra én unit til flere units viste samtidig betydningen af en hensigtsmæssig softwarearkitektur. I første omgang kunne event-simuleringen implementeres relativt enkelt for én unit. Da løsningen skulle udvides til flere units, blev det dog tydeligt, at en simpel gentagelse af den samme logik hurtigt ville gøre programmet uoverskueligt og vanskeligt at vedligeholde. Ved at opdele løsningen i et sekvensniveau og et unit-niveau blev det muligt at genbruge den samme unit-logik for flere enheder. Denne tilgang gør løsningen mere modulær og skalerbar og understøtter samtidig genanvendelse på tværs af projekter.



Figur 6 Au2mates eventblok-projekt illustreret i forhold til automationspyramiden fra SCADA-faget på EK

Figur 6 illustrerer event-arkitekturen i relation til automationspyramiden. Data genereres i PLC og transporteres via OPC UA. Ved at placere event-logikken tættere på processen får Au2mate bedre kontrol over eventdata og mulighed for at anvende dem til analyse og procesoptimering. Denne tilgang afspejler en udvikling, hvor data i stigende grad genereres tættere på processen, hvorfra de deles med de relevante systemniveauer.



Figur 7 Kode til eventblok-projektet

3.3.3. Refleksion

Overgangen fra én unit til flere units viste, at en velstruktureret og modulær softwarearkitektur er afgørende for skalerbarhed i industriel softwareudvikling. Arbejdet gav mig derfor ikke kun erfaring med PLC-programmering i SCL, men også en bedre forståelse af, hvordan softwarearkitektur påvirker skalerbarhed, vedligeholdelse og integration med overliggende systemer. Det blev tydeligt for mig, at PLC ikke kun kan fungere som styringsenhed, men også som en stabil datakilde for SCADA, MES og analyseformål. Denne forståelse vil jeg tage med videre i mit afgangsprøveprojekt.

3.4. Automatiseret kodegenerering til PAU-projekt for Arla Foods

3.4.1. Beskrivelse

Jeg arbejdede med udvikling af automatiseret kodegenerering i TIA Portal som en del af PAU-projektet for Arla Foods Esbjerg, hvor et eksisterende PlantMaster-system i råmælksområdet skulle opgraderes til Arlas OAS2 standard.

I denne type større automationsprojekter indgår et betydeligt antal funktionsblokke, eksempelvis til ventiler, pumper og PID-regulatorer. Traditionelt oprettes disse manuelt, hvilket er både tidskrævende og øger risikoen for inkonsistens og fejl, særligt i projekter med stort omfang.

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 12 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

Derudover kræver sådanne systemer også oprettelse og vedligeholdelse af et stort antal SCADA-tags. Denne oprettelse og vedligeholdelse sker i en SQL-database.

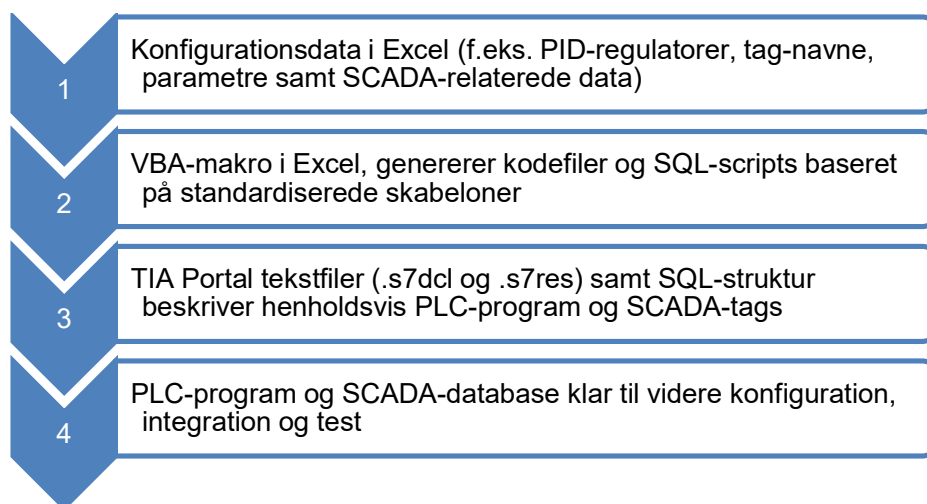
Der var derfor to formål med opgaven. Den første del af opgaven var at undersøge, hvordan TIA Portals eksport/import af kode i tekstformat kunne anvendes til at understøtte en mere standardiseret og automatiseret generering af funktionsblokke i henhold til OAS2-strukturen. Som led heri skulle jeg analysere de eksporterede TIA Portal filer (.s7dcl og .s7res) for at forstå opbygning og syntaks. Jeg skulle også udvikle VBA-baserede værktøjer i Excel til generering af kode baseret på inputdata (tags, signaler, osv.).

Den anden del af opgaven var at undersøge, hvordan oprettelsen af tilhørende SCADA-tags i SQL kunne automatiseres som en integreret del af processen. Her skulle jeg generere SQL-scripts til automatisk oprettelse af SCADA-tags (parametre, enheder og displayformat, osv.). Jeg skulle tilpasse skabeloner til Arlas PlantMaster/OAS2 standard. Endelig skulle jeg importere de genererede filer til TIA Portal og teste dem der.

3.4.2. Analyse

I større automationsprojekter kan antallet af komponenter være meget højt. Selvom mange objekter har samme grundlæggende funktionalitet, skal de ofte oprettes individuelt med tilhørende parametre, navngivning og dokumentation.

Ved at anvende eksport/import-funktionen i TIA Portal kan dele af PLC-programmet behandles som tekstfiler og genereres ved hjælp af eksterne værktøjer. I dette projekt blev Excel og VBA anvendt som en central platform til både generering af PLC-kode og tilhørende SQL-baserede SCADA-tags.



Figur 8 Automatiseret kodegenerering via Excel-baseret konfiguration og import i TIA Portal

Figur 8 illustrerer princippet i den undersøgte løsning. Konfigurationen af objekter foretages i Excel, hvorefter en VBA-makro genererer de TIA Portal filer og SQL-baserede SCADA-tags. Disse kan derefter importeres i PLC-projektet og automatisk oprette de ønskede strukturer.

3.4.3. Refleksion

Arbejdet med automatiseret kodegenerering gav mig en dybere forståelse af, hvordan softwareudvikling i automationsprojekter i høj grad handler om standardisering, struktur og effektiv håndtering af gentagne funktioner. Gennem projektet erfarer jeg, at udvikling i TIA Portal sjældent står alene, men ofte suppleres af eksterne værktøjer som Excel, VBA og SQL for at håndtere kompleksitet og datamængder. Kombinationen af PLC-programmering og generering af SCADA-tags viste, hvordan integration mellem forskellige systemlag kan effektivisere både udvikling og implementering. Derudover blev det tydeligt, at automatisering ikke kun handler om processtyring, men også om at optimere selve engineering-processen. Ved at reducere manuel konfiguration kan man både minimere fejl og sikre en mere ensartet struktur, hvilket er væsentligt i større industrielle projekter.

Fra et forretningsmæssigt perspektiv kan sådanne værktøjer bidrage til at reducere projektomkostninger og leveringstid, samtidig med at konsistens i både PLC- og SCADA-strukturer forbedres. Dette er afgørende i store projekter som Arla Esbjerg PAU.

3.5. Overvågning af energiforbrug (grundlag for afgangsprøjet)

Parallelt med de øvrige projekter arbejdede jeg selvstændigt med de indledende faser af en løsning til overvågning af energiforbrug. Arbejdet tog udgangspunkt i et behov hos Au2mate, hvor energidata ofte findes i anlægget, men ikke er struktureret til analyse og optimering. Med de høje energipriser er energi en betydelig omkostning for alle kunder, ligesom energistyring er vigtigt i den grønne omstilling.

Formålet var at undersøge, hvordan energiforbrug kan beregnes og struktureres direkte i. Med udgangspunkt i ISA-88 arbejdede jeg med idéudvikling, og forberedelse af en teknisk løsning i Siemens S7-1500, som skal videreudvikles i afgangsprøjet.

4. Afrunding og personlig udvikling

Jeg opnåede i høj grad de læringsmål, jeg havde sat for praktikopholdet og fik afprøvet mine færdigheder i et professionelt automationsmiljø gennem både kundeprojekter og interne udviklingsopgaver. Praktikforløbet gav mig især erfaring med I/O-test, fejlfinding, PLC-programmering og analyse. Gennem projekterne fik jeg et samlet overblik over samspillet mellem PLC, SCADA og MES samt fandt et relevant emne til mit afgangsprøjet med værdi for både mig og Au2mate.

Et konkret eksempel på forskellen mellem teori og praksis er Au2mates PID-løsning. I undervisningen arbejdede vi med PID-regulering i en dedikeret cyclic interrupt (f.eks. OB35) med fast sample time. Hos Au2mate er PID-regulatoren derimod implementeret som en "soft-sampled" blok i OB1, der kun beregner et nyt output, når den akkumulerede cycletid overstiger den valgte sample time. Den faktiske tidsstep indgår direkte i beregningerne, og procesværdier midles over flere scans som implicit støjfiltrering. Fordelen er, at løsningen ikke kræver projektspecifik opsætning af cyclic interrupts og skalerer bedre ved mange regulatorer. Det illustrerer, hvordan industrielle løsninger ofte afviger fra teorien — ikke fordi teorien er forkert, men fordi praktiske krav som standardisering og skalerbarhed prioriteres.

På et personligt plan har praktikopholdet styrket min evne til at indgå i et professionelt projektmiljø. I begyndelsen var jeg mere tilbageholdende i tekniske diskussioner, men efterhånden blev jeg mere tryk ved at stille spørgsmål, deltage i dialoger og tage initiativ til opgaver. Jeg oplevede også, at god forberedelse gjorde det lettere for mig gradvist at bidrage mere kvalificeret til arbejdet.

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 15 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

Jeg blev også bekræftet i, at automationsteknolog kan være en rigtig karrierevej for mig. Jeg fik også et godt indblik i, hvordan en automationsteknolog fungerer i forhold til Au2mates kunder. Alle de kunder jeg mødte var stolte af deres produkter. I forhallen hos CO-RO stod der et køleskab med Sun Lolly til fri afbenyttelse. Det er et godt udtryk for, at vi altid skal have fokus på slutproduktet.

Hvis jeg ser tilbage, ville jeg næste gang søge sparring med kolleger tidligere i processen frem for at bruge lang tid på selvstændig analyse. Det ville have gjort læringsprocessen mere effektiv. Samlet set har praktikopholdet især styrket mine kompetencer inden for systematisk fejlfinding, modulær softwarearkitektur i PLC, struktureret projektarbejde på tværs af faggrupper samt forståelsen af samspillet mellem PLC, SCADA og overliggende systemer.

5. Perspektivering

Den viden og erfaring, jeg har opnået under praktikforløbet, vil jeg aktivt anvende i afgangsprojektet, hvor jeg vil videreudvikle arbejdet med overvågning og strukturering af energiforbrug. Ved at strukturere energiforbrug i relation til ISA-88 batch- og processtruktur bliver det muligt at skabe et mere detaljeret besluthningsgrundlag for optimering. Konkret vil jeg arbejde videre med følgende i afgangsprojektet:

- PLC-baseret energiberegning
- Integration med database og visualisering
- Skalerbar og modulær softwarestruktur
- Kobling mellem ISA-88 batch-struktur og energidata

På længere sigt ønsker jeg at specialisere mig inden for systemarkitektur og dataorienteret automation, hvor PLC-laget fungerer som robust datakilde, der integreres med databaser og IT-systemer. Denne tilgang kan både øge driftseffektiviteten og bidrage til grøn omstilling i procesindustrien. Au2mate spiller en vigtig rolle ved at kombinere teknisk innovation med miljømæssig ansvarlighed.

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 16 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

6. Bilag

Bilag A - Praktikkontrakt

Praktikkontrakten her vedhæft som separat pdf fil.

Bilag B – Logbog

Uge 1			
Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
26-01-2026	mandag	Au2Mate	Rundvisning i virksomheden. Opsætning af PC og software, herunder TIA Portal
27-01-2026	tirsdag	Øllingegaard Mejeri	Deltog i kundebesøg hos kunden, hvor jeg fik mulighed for at deltage i et afklaringsmøde omkring tidsplan og eksekvering for projektets udførelse
28-01-2026	onsdag	CO-RO	Deltog i sikkerhedskursus. Gennemgang af sikkerhedsprocedurer
29-01-2026	torsdag	Au2Mate	Selvstudie: Dairy process- Forståelse af procesflow, driftsforberedelse og korrekt sekvensstyring
30-01-2026	fredag	Au2Mate	Selvstudie: Dairy process- Forståelse af procesflow, driftsforberedelse og korrekt sekvensstyring
Læring/Refleksion			
I den første uge fik jeg et godt overblik over Au2mates arbejdsform og de rammer, der gælder for arbejdet i procesindustrien. Rundvisningen i virksomheden samt opsætningen af PC og software (herunder TIA Portal) gjorde mig klar til praktisk deltagelse i de kommende opgaver og til at arbejde i samme udviklingsmiljø som kollegerne. Kundebesøget hos Øllingegaard Mejeri gav mig et tidligt indblik i, hvordan et projekt afklares og planlægges i praksis. Jeg oplevede, hvordan flere parter (kunde, maskinbygger og el-team) skal koordineres for at sikre fremdrift. Samtidig blev jeg opmærksom på betydningen af tidlig scope-afklaring og tydelige grænseflader, da selv mindre ændringer sent i forløbet kan få store konsekvenser – ikke kun i software, men også for hardware og tavledesign. Det understregede for mig vigtigheden af struktur, risikovurdering og dokumentation i et projektmiljø. Sikkerhedskurset hos CO-RO tydeliggjorde, at sikkerhedsprocedurer på site er et grundlæggende krav, og at professionel adfærd og streng efterlevelse af regler er afgørende for både mennesker og anlæggets sikkerhed. De to dage med selvstudie i dairy process styrkede min forståelse for procesflow, driftsforberedelse og korrekt sekvensstyring – en vigtig forudsætning for at kunne bidrage til test og commissioning i komplekse anlæg. Samlet set var uge 1 præget af onboarding og opbygning af fundamentet. Jeg oplevede tydeligt, at procesforståelse, standardisering og sikkerhed er centrale elementer for at kunne levere driftssikre løsninger i food & beverage-industrien.			

Filename:	MinXuan_Praktikrapport.pdf	Page 17 of 26	Version:	V1.0
Author:	Min Xuan		Date:	21-04-2026

Uge 2

Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
02-02-2026	mandag	Au2Mate	Deltog i internt kursus fra Au2mate Academy: Introduction to Automation and Industrial IT
03-02-2026	tirsdag	Au2Mate	Deltog i internt kursus fra Au2mate Academy: Basic Dairy Processes
04-02-2026	onsdag	Au2Mate	Deltog i internt kursus fra Au2mate Academy: Au2mate Functional/Program Description Tool (FDT)
05-02-2026	torsdag	Au2Mate	Selvstudie: Dairy control modules and features
06-02-2026	fredag	Au2Mate	Selvstudie: Dairy control modules and features

Læring/Refleksion

I uge 2 deltog jeg i tre dages interne kurser via Au2mate Academy, som gav mig et mere samlet overblik over automation og industriel IT i procesindustrien samt grundlæggende mejeriprocesser. Særligt kurset i Functional/Program Description Tool (FDT) var vigtigt, fordi FDT danner grundlaget for en ensartet og dokumenterbar leverance: Før der kan påbegyndes programmering, skal funktioner, sekvenser og krav være beskrevet og godkendt i FDT. Det gav mig en tydelig forståelse af, hvordan en god funktionsbeskrivelse reducerer misforståelser, understøtter test/commissioning og gør overdragelse og support lettere.

De sidste to dage arbejdede jeg med dairy control modules and features for at koble procesforståelse til standardiserede softwaremoduler. Her fik jeg bl.a. indblik i Au2mates PID-løsning, hvor PID-blokken er implementeret som en "soft-sampled" regulator i OB1 i stedet for en separat cyclic interrupt (fx OB35).

Blokken afvikles i hvert OB1-scan, men beregner kun et nyt PID-output, når den akkumulerede målte OB1-cycletid overstiger den valgte sample time T_s . Den faktiske tidsstep (dt) indgår i P-, I- og D-leddene, hvilket gør reguleringen robust over for variation i OB1-cycletid. Samtidig opsummeres PV og deviation over flere scans, så der beregnes et middelværdi-input ved hver PID-opdatering, hvilket fungerer som et simpelt prefilter/low-pass og reducerer støj. Fordelen er en mere standardiseret og portabel løsning, der ikke kræver projekt-specifik opsætning af cyclic interrupts og som skalerer bedre ved mange regulatorer, mens forudsætningen er, at OB1-jitter holdes inden for rimelige grænser i forhold til T_s .

Samlet set gav uge 2 mig et stærkt teoretisk og praktisk fundament i Au2mates standarder og værktøjer. Kurserne og selvstudiet kobledes direkte til mine kommende opgaver i commissioning og modulhåndtering, og det understregede, hvordan standardisering sikrer robusthed, genanvendelighed og effektiv support i komplekse projekter i food & beverage-industrien.

Uge 3

Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
09-02-2026	mandag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i I/O-test af CIB-station. Fejlfinding på flere forhold, bl.a. mismatch mellem program og faktisk hardware, korrektion af IP-adresser samt lednings-/forbindelsesproblemer
10-02-2026	tirsdag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i I/O-test af CIT-station
11-02-2026	onsdag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i I/O-test af sikkerhedskredsløb for CIB- og CIT-stationer. Arbejdede med nye komponenter samt ændring/tilpasning af signal- og komponentnavne
12-02-2026	torsdag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i Wet Test af CIP. Testen blev afbrudt, da kunden ændrede planen
13-02-2026	fredag	Au2Mate	Selvstudie: CIP processer

Læring/Refleksion

Uge 3 gav mig praktisk erfaring med commissioning-arbejde på site, hvor jeg deltog i I/O-test af flere stationer hos CO-RO. Jeg oplevede tydeligt, at I/O-test ikke kun handler om at "tjekke et signal", men i høj grad om systematisk fejlfinding og verifikation af sammenhængen mellem software og det fysiske anlæg. Flere af de fejl, vi arbejdede med, skyldtes mismatch mellem program og faktisk hardware, IP-adresseopsætning samt lednings- og forbindelsesproblemer. Det lærte mig vigtigheden af en struktureret tilgang, tydelig dokumentation og god kommunikation på tværs af grupper under idriftsættelse.

Jeg fik også et indblik i test af sikkerhedskredsløb, hvor fokus er på, at sikkerhedsfunktioner og signaler fungerer korrekt. Arbejdet med nye komponenter og opdatering af signal- og komponentnavne tydeliggjorde, hvor vigtigt konsekvent navngivning og standardiseret struktur er for at kunne fejlfinde hurtigt og sikkert – især i et stort anlæg med mange signaler.

Under Wet Test af CIP blev testen afbrudt på grund af ændringer i kundens plan. Det gav mig en realistisk forståelse for, at commissioning ofte foregår i et dynamisk miljø, hvor tidsplaner kan ændres hurtigt, og hvor man skal kunne omstille sig, dokumentere status og sikre, at næste test kan genoptages effektivt.

Fredagens selvstudie i CIP-processer hjalp mig med at koble site-erfaringerne sammen med procesforståelse, så jeg bedre kan forstå sekvenser, forudsætninger og typiske fejlkilder i CIP i de kommende uger.

Samlet set markerede uge 3 skiftet fra teori/onboarding til reel onsite-praksis. Det understregede, hvordan kombinationen af teknisk viden, systematisk arbejde og fleksibilitet er afgørende for succes i commissioning-fasen af komplekse food & beverage-projekter.

Uge 4

Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
16-02-2026	mandag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i I/O-test af Mix station 2
17-02-2026	tirsdag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i I/O-test af Mix station 2
18-02-2026	onsdag	CO-RO	On-site hos CO-RO. Deltog i I/O-test af Mix station 2
19-02-2026	torsdag	Au2Mate	Arbejde på øl-projektet: procesforståelse, gennemgang af PID-diagram og udarbejdelse af Function Description
20-02-2026	fredag	Au2Mate	Arbejde på øl-projektet: procesforståelse, gennemgang af PID-diagram og udarbejdelse af Function Description

Læring/Refleksion

De første tre dage fortsatte jeg onsite hos CO-RO med I/O-test af Mix Station 2. En særligt tidskrævende fejl opstod på en flowmåler (flowmåler), som tog ca. 1,5 dage at løse. Fejlen viste sig til sidst at være hardware-relateret (muligvis defekt sensor eller tilslutning), men vejen dertil involverede systematisk fejlfinding. Den understregede vigtigheden af en struktureret, systematisk testtilgang – starte bredt (netværk/hardware), gå snævert ind (enkelt signal/sensor), løbende dokumentere afvigelser, og sikre konsistens mellem dokumentation, software og fysisk installation. Gentagelsen over flere dage på samme station gav mig også en dybere forståelse af stationens opbygning, sammenhængen mellem feltudstyr, PLC-signaler og operatørgrænsefladen. Jeg fik mere rutine i at spotte mismatch mellem "as designed" og "as built", og i at kommunikere klart med el-installatører og driftsfolk onsite.

Torsdag og fredag skiftede fokus til kontoret, hvor jeg arbejdede på et alkoholfrie øl-projekt (non-alcoholic beer) i USA. Opgaven var i tilbudsforberedelsesfasen. Arbejdet gav god indsigt i, hvordan tidlige funktionsbeskrivelser lægger fundamentet for senere programmering.

Fredag eftermiddag blev jeg pludselig informeret om, at projektet ikke længere krævede yderligere arbejde fra min side pga. prioritering hos kunden. Det var en lille reminder om, hvor dynamisk og kunde-drevet projektarbejdet er – planer kan ændres hurtigt, og man skal kunne skifte fokus uden at miste momentum.

Uge 5			
Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
23-02-2026	mandag	Au2Mate	SCL Programming kursus
24-02-2026	tirsdag	Au2Mate	Arbejde med Events blokker og event-arkitektur
25-02-2026	onsdag	Au2Mate	Arbejde med Events blokker og event-arkitektur
26-02-2026	torsdag	Au2Mate	Arbejde med Events blokker og event-arkitektur
27-02-2026	fredag	Au2Mate	Udarbejdelse af problemformulering
Læring/Refleksion			
I denne uge blev jeg introduceret til et internt projekt vedrørende event-håndtering i Au2mates systemarkitektur. Historisk har virksomheden været afhængig af Wonderware/IAS til at trigge og håndtere events. Der arbejdes nu på at designe en mere uafhængig løsning, hvor event-håndteringen ikke er bundet til en specifik SCADA-plattform. Jeg har studeret de eksisterende FB Events, som Au2mate har udviklet, for at forstå hvordan events genereres, struktureres og sendes videre i systemet. Derudover er vi begyndt at udvikle et simuleringsprogram, som kan sende forskellige event-typer (Batch change, material Consume osv.), så systemets funktion kan testes uden fysisk anlæg. Der er planlagt et møde med MES-teamet for at afklare arkitektur, dataflow og designprincipper. Mødet er endnu ikke afholdt, men forventes at danne grundlag for det videre designarbejde. Parallelt har jeg udarbejdet en foreløbig problemformulering til mit afgangsprøje med udgangspunkt i ovenstående udfordring. Problemformuleringen har fokus på en skalerbar arkitektur: at etablere en standardiseret måde at måle og strukturere energidata pr. run, så løsningen kan genbruges på tværs af anlæg og efterfølgende integreres med database/dashboard.til mit afgangsprøje med udgangspunkt i ovenstående udfordring. Samtidig følger jeg udviklingen i Øllingegaard -projektet, hvor de fysiske installationer er i gang. Commissioning forventes at starte om ca. 2 uger.			

Uge 6			
Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
02-03-2026	mandag	Au2Mate	Arbejde med energiforbrug-projektet
03-03-2026	tirsdag	Au2Mate	Mødet med Mikkel F. Høgsgaard fra Silkeborg og Arbejde med Events blokker og event-arkitektur
04-03-2026	onsdag	Au2Mate	Arbejde med Events blokker og event-arkitektur
05-03-2026	torsdag	EK	Midtvejsevaluering på EK
06-03-2026	fredag	Au2Mate	Aflevering af arbejde til Mikkel og opfølgning på forbedringer og rettelser
Læring/Refleksion			
I denne uge fortsatte jeg arbejdet med Au2mates interne projekt om event-håndtering. Fokus var på at forstå strukturen i de eksisterende Event-blokke og hvordan forskellige typer events genereres i PLC'en og placeres i en queue-struktur, som efterfølgende kan læses af eksterne systemer. Jeg deltog også i et møde med Mikkel F. Høgsgaard fra Silkeborg, hvor vi drøftede retningen for det videre arbejde. Her blev det tydeligere, at formålet med simuleringsprogrammet er at etablere nogle fiktive units, som kan generere forskellige typer events. På den måde kan event-flowet testes og analyseres uden at være afhængig af et fysisk procesanlæg. Derudover arbejdede jeg videre med prototypen til overvågning af energiforbrug, hvor jeg undersøgte, hvordan energidata kan kobles til procesforløb i PLC-strukturen. Dette arbejde er tæt forbundet med mit kommende afgangprojekt. Torsdag deltog jeg i midtvejsevalueringen på Erhvervsakademi København. Det var inspirerende at høre om de andre studerendes praktikophold og projekter. Fredag arbejdede jeg videre med event-blokkene og fulgte op på de forbedringsforslag, som Mikkel havde givet i forbindelse med vores tidligere drøftelser. Samlet set har ugen bidraget til en bedre forståelse af systemarkitektur i industrielle automationsløsninger og samspillet mellem PLC-programmering, event-håndtering og integration mod overordnede IT-systemer.			

Uge 7			
Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
09-03-2026	mandag	Au2Mate	Arbejdede videre med udviklingen af en event-simulator i PLC. Implementerede en ny version i TIA
10-03-2026	tirsdag	Au2Mate	Møde med Mikkel og Morten D. From fra MES-teamet om den videre udvikling af event-håndtering. Efter mødet færdiggjorde jeg implementeringen for ét unit og udvidede event-data med flere felter. strukturen afspejler bedre de data, der bruges i praksis.
11-03-2026	onsdag	Au2Mate	På baggrund af feedback begyndte jeg at udvide løsningen til flere units. Dette krævede en ændring i programstrukturen. Redesignede løsningen
12-03-2026	torsdag	Au2Mate	Implementerede den nye struktur
13-03-2026	fredag	Au2Mate	Arbejdede med et VBA-baseret kodegenereringsprojekt
Læring/Refleksion			
I denne uge arbejdede jeg primært med programmering i PLC, hvilket har været både udfordrende og meget motiverende. En stor del af arbejdet bestod i at udvikle og teste software til simulering af proces-events. Jeg oplevede, at programmering fylder en stor del af arbejdet i automationsprojekter, især når funktioner skal struktureres og udvides. Et vigtigt læringspunkt var overgangen fra én unit til flere units. I første omgang fungerede programmet fint for én unit, men da løsningen skulle udvides, blev det nødvendigt at forbedre arkitekturen. Jeg valgte derfor at opdele løsningen i to lag: • Upper Level: styrer sekvensen og sender kommandoer til units. • Unit Level: håndterer eventgenerering for hver enkelt unit. Denne struktur gjorde programmet mere modulært og lettere at udvide. Jeg fik også en bedre forståelse af, hvor vigtigt det er at designe en korrekt softwarearkitektur fra starten. Forskellen mellem at programmere ét unit og hundrede units er ikke blot at gentage det samme program mange gange. I praksis kræver det en mere generisk og modulær struktur, hvor funktionaliteten kan genbruges og skaleres uden at gøre programmet uoverskueligt. Derudover arbejdede jeg med et VBA-baseret kodegenereringsprojekt i TIA Portal. Her fik jeg indsigt i, hvordan eksport og import af kode i tekstformat kan bruges sammen med makroer til at automatisere oprettelsen af filer. Arbejdet gav mig en bedre forståelse af, hvordan standardisering og automatisering også spiller en vigtig rolle i softwareudvikling til industrielle anlæg, især når mange lignende objekter skal oprettes effektivt og ensartet. Personligt oplevede jeg i denne uge, at arbejdet med programmering er noget af det mest motiverende for mig. Når et program eller en automatiseret løsning først fungerer efter test og fejlfinding, giver det en stor tilfredsstillelse, og jeg kan mærke, at jeg får lyst til at arbejde endnu mere med det.			

Uge 8

Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
16-03-2026	mandag	Au2Mate	Arbejdede med et VBA-baseret kodegenereringsprojekt, Test og kvalitetssikring af genererede filer
17-03-2026	tirsdag	Øllingegaard Mejeri	On-site arbejde, deltog i I/O-test
18-03-2026	onsdag	Øllingegaard Mejeri	On-site arbejde, fortsatte I/O-test og fejlfinding
19-03-2026	torsdag	Au2mate	Arbejdede med et VBA-baseret kodegenereringsprojekt
20-03-2026	fredag	Au2Mate	Arbejdede med VBA-baseret kodegenereringsprojekt

Læring/Refleksion

I denne uge afsluttede jeg et VBA-baseret kodegenereringsprojekt som en del af PAU-projektet. Arbejdet blev gennemført trinvist: først udviklede og testede jeg generering af filer til PID-blokke. Efter validering og godkendelse blev løsningen udvidet til også at håndtere andre signaltyper som AI, AO, DI osv. Denne trinvis tilgang gjorde det lettere at fejlfinde, teste og sikre, at løsningen fungerede stabilt, før den blev udvidet.

Efter PID-delen blev færdig, blev opgaven yderligere udvidet til at inkludere generering af SCADA InTouch tags-filer. Dette krævede anvendelse af samme VBA- og Excel-baserede tilgang for at skabe et konsistent og standardiseret datasæt til InTouch, hvilket styrkede min forståelse for integration mellem PLC og SCADA-systemer og hvordan automatisering kan optimere engineering-arbejdet.

Samtidig deltog jeg i on-site arbejde på Øllingegaard Mejeri, hvor projektet var i afleveringsfasen. Her blev jeg involveret i I/O-test samt håndtering af konkrete fejl og tekniske udfordringer. Det gav et godt indblik i, hvor mange praktiske detaljer der kan opstå i den sidste fase af et automationsprojekt, og hvor vigtigt det er at arbejde systematisk med fejlfinding.

Blandt de væsentligste udfordringer i ugen var:

- PLC-programmet havde en størrelse på ca. 200 KB, hvilket oversteg den tilgængelige kapacitet i den installerede CPU. Det blev nødvendigt at udskifte PLC'en til en større model.
- Korrekt tidsindstilling på HMI'en var afgørende for etablering af stabil kommunikation i systemet.
- En intern fejl i ledningsforbindelsen i en Baumer temperaturtransmitter påvirkede idriftsættelsen.

Alt i alt gav ugen en kombination af udviklingsarbejde og praktisk on-site erfaring, hvilket styrkede min forståelse for både automatisering, integration og fejlfinding i komplekse automationsprojekter.

Uge 9			
Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
23-03-2026	mandag	Au2Mate	Arbejdede med VBA-baseret kodegenereringsprojekt med fokus på SQL-generering. Færdiggjorde udviklingen af SQL-delen.
24-03-2026	tirsdag	Au2Mate	Fortsatte arbejdet med SQL-generering og foretog test samt klargøring til validering. Afventer test fra Lucas.
25-03-2026	onsdag	Au2Mate	Forberedte undervisningsmateriale til CO-RO workshop
26-03-2026	torsdag	CO-RO	Deltog i operatørtræning/workshop og understøttede gennemførelse af træningen.
27-03-2026	fredag	Au2Mate	Arbejdede videre med SQL-delen og foretog mindre justeringer. Afventer fortsat feedback og testresultater.
Læring/Refleksion			
I uge 9 har jeg haft fokus på færdiggørelse af SQL-delen i det VBA-baserede kodegenereringsværktøj. Arbejdet har primært bestået i at strukturere og generere SQL-queries til de relevante objekttyper samt sikre, at outputtet følger den ønskede struktur. SQL-funktionen er nu implementeret og klar til test. Den videre validering af løsningen afventer i øjeblikket, da den ansvarlige for test er fraværende på grund af sygdom. I mellemtiden har jeg gennemgået koden og foretaget mindre justeringer for at forbedre stabilitet og læsbarhed. Derudover har jeg forberedt undervisningsmateriale til en operatørworkshop hos CO-RO og efterfølgende deltaget i gennemførelsen af træningen. Dette gav indsigt i, hvordan løsningerne anvendes i praksis, samt hvilke udfordringer operatørerne møder i daglig drift.			

Uge 10

Dato	Dag	Lokation	Aktivitet
30-03-2026	mandag	EK	Vejledning til problemformulering for Afgangsprojekt
31-03-2026	tirsdag	Øllingegaard Mejeri	On-site arbejde, deltog commissioning og fejlfinding
01-04-2026	onsdag	Øllingegaard Mejeri	On-site arbejde, deltog commissioning og fejlfinding
07-04-2026	tirsdag	Au2mate	Arbejde med energiforbrug-projektet
08-04-2026	onsdag	Au2Mate	Arbejde med energiforbrug-projektet og afslutning af praktikophold

Læring/Refleksion

Under arbejdet på Øllingegaard-projektet opstod der en afvigelse i pasteuriseringsprocessen, hvor temperaturstigningen var væsentligt langsommere end forventet ud fra design- og proceskrav.

Fejlfindingen blev udført systematisk med udgangspunkt i en klassisk top-down tilgang, hvor både styringssystemet (PLC og reguleringsstrategi) samt de fysiske procesforhold blev analyseret. Indledningsvist blev det verificeret, at reguleringsløjfen fungerede korrekt, og at der ikke var fejl i signalbehandling, sætninger eller PID-parametre.

Herefter blev fokus rettet mod de mekaniske og procesmæssige komponenter. Det blev identificeret, at årsagen til problemet var en defekt ventil, som forhindrede korrekt dræning af vand fra dampgeneratoren. Dette medførte et unormalt højt vandniveau (ca. 2/3 fyldt), hvilket reducerede det effektive volumen til dampdannelse.

Den reducerede dampkapacitet og forringede dampkvalitet resulterede i en lavere varmeoverførselseffektivitet i varmeveksleren, hvilket direkte påvirkede pasteuriseringsprocessens evne til at opnå den ønskede temperaturprofil.

Denne situation har givet mig en væsentlig erkendelse af, at problemer i automatiserede anlæg ikke nødvendigvis stammer fra styringssystemet, men ofte har rod i fysiske eller mekaniske forhold. Det understreger vigtigheden af en helhedsorienteret tilgang, hvor procesforståelse, udstyrsindsigt og automation integreres.

Derudover har jeg opnået praktisk erfaring med struktureret fejlfinding i en industriel kontekst. Særligt har jeg lært værdien af en metodisk tilgang, hvor potentielle fejlkilder udelukkes trin for trin, hvilket er afgørende for effektiv problemløsning under commissioning.

Sideløbende med commissioning hos Øllingegaard arbejdede jeg på mit afgangsprøve, som fokuserer på energiforbrug og optimering i automationsanlæg.